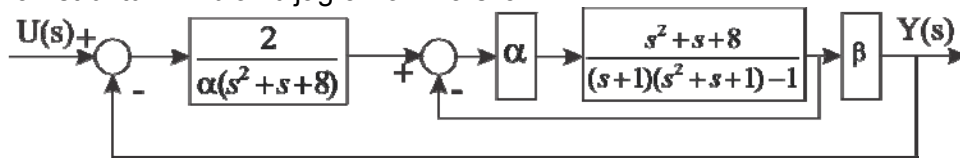


SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

15.09.2014.

RAČUNARSTVO I AUTOMATIKA

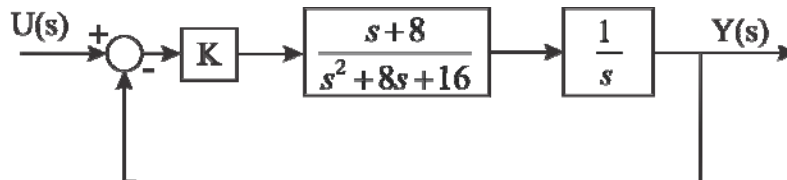
1. Za sistem prikazan strukturnim blok dijagramom na slici



a) u parametarskoj ravni $\alpha \beta$ nacrtati oblast stabilnosti sistema.

b) odrediti grešku u stacionarnom stanju za ulazni signal $u(t) = 5th(t)$, ako su parametri $\alpha = 5$ i $\beta = 1$

2. Za sistem prikazan strukturnim blok dijagramom na slici:



a) Skicirati GMK

b) Na osnovu GMK komentarisati karakter sistema u zavisnosti od vrednosti parametra K

c) Odrediti opseg vrednosti parametra K za koji će realni deo dominantnog pola sistema biti manji od -1, a odziv sistema aperiodičan

3. Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa $W(s) = K \frac{(s+2)}{(s-1)(s+3)(s+4)}$ skicirati Nikvistov dijagram i na osnovu njega odrediti opseg vrednosti pojačanja K za koji je sistem stabilan

4. Dat je proces opisan matematičkim modelom u prostoru stanja

$$\dot{x}_1 = 2x_3 - 2x_1 + 2u$$

$$\dot{x}_2 = 2x_1 - 2x_2 + 2u$$

$$\dot{x}_3 = -4x_3$$

$$y = x_2$$

a) Odrediti fundamentalnu matricu sistema

b) Odrediti odziv procesa ukoliko je $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 0$, $x_3(0) = 2$, $u(t) = 3h(t)$

c) Ispitati stabilnost procesa